

Détermination de la composition du système initial

I. Masse molaire

1) Rappel : la mole et la constante d'Avogadro

♥ Définition

La **mole** (symbole : **mol**) est l'unité de _____, notée n .

Une mole contient exactement $N_A =$ _____ entités élémentaires. N_A est la **constante d'Avogadro**.

$$N = n \times \underline{\hspace{2cm}}$$

- N : _____ (sans unité)
- n : _____ (en mol)
- $N_A =$ _____ mol^{-1}

2) Masse molaire atomique

♥ Définition

La **masse molaire atomique** M d'un élément est _____ d'atomes de cet élément. Elle s'exprime en **$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$** et se lit dans le _____.

💡 Exemple

$M_{\text{H}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{C}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{O}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{N}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Fe}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

🔧 Application

Lire dans le tableau périodique la masse molaire atomique des éléments : Na, Cl, Cu, S, Ca.

$M_{\text{Na}} =$ _____ ; $M_{\text{Cl}} =$ _____ ; $M_{\text{Cu}} =$ _____ ; $M_{\text{S}} =$ _____ ; $M_{\text{Ca}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

3) Masse molaire d'une espèce chimique

♥ Définition

La **masse molaire moléculaire** d'une espèce chimique est la _____ des masses molaires atomiques de tous les atomes qui la composent :

$$M_{A_p B_q} = \text{_____} \times M_A + \text{_____} \times M_B$$

Elle s'exprime en **g·mol⁻¹**.

☁ Exemple

Calculer la masse molaire de l'eau H₂O :

$$M_{H_2O} = \text{_____} \times M_H + M_O = \text{_____} \times 1,0 + 16 = \text{_____} \text{ g.mol}^{-1}$$

🔧 Application

1. Calculer M_{CO_2} . **Données :** $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$.

$$M_{CO_2} = \text{_____} + \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} \text{ g.mol}^{-1}$$

2. Calculer $M_{C_6H_{12}O_6}$ (glucose). **Données :** $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$.

$$M_{C_6H_{12}O_6} = \text{_____} \times 12 + \text{_____} \times 1,0 + \text{_____} \times 16 = \text{_____} \text{ g.mol}^{-1}$$

II. Quantité de matière à partir de la masse

1) La relation fondamentale

♥ Définition

La quantité de matière n (en mol), la masse m (en g) et la masse molaire M (en g·mol⁻¹) sont liées par :

$$n = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

On en déduit : $m = \text{_____}$ et $M = \text{_____}$.

! Important

Avant tout calcul, **convertir la masse en** _____ si elle est donnée en kg ou en mg.

$$1 \text{ kg} = \text{_____} \text{ g} ; \quad 1 \text{ mg} = \text{_____} \text{ g}$$

Exemple

On dispose d'un morceau d'aluminium de masse $m = 5,4 \text{ g}$. Calculer la quantité de matière n d'aluminium.

Donnée : $M_{\text{Al}} = 27 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \text{mol}$$

Application

1. Un comprimé de paracétamol $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$ contient $m = 500 \text{ mg}$.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{N}} = 14$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calculer la quantité de matière n de paracétamol contenu dans ce comprimé.

a. $M_{\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2} = \quad = \quad \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

b. **Conversion :** $m = 500 \text{ mg} = \quad \text{g}$

c. $n = \frac{m}{M} = \quad = \quad \text{mol}$

2. On veut peser $n = 2,0 \text{ mol}$ de chlorure de sodium NaCl . Quelle masse faut-il prendre ?

Données : $M_{\text{Na}} = 23 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

$M_{\text{NaCl}} = \quad = \quad \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

$m = n \times M = \quad = \quad \text{g}$

2) Cas d'un liquide pur — masse volumique

Définition

Pour un **liquide pur** de masse volumique ρ (en $\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$) prélevé en volume V (en mL) :

$$m = \quad \times \quad \text{ puis } n = \frac{m}{M} = \frac{\quad \times \quad}{\quad}$$

Application

L'éthanol pur $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ a une masse volumique $\rho = 0,79 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$. On prélève $V = 15 \text{ mL}$.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calculer la quantité de matière d'éthanol prélevée.

$M_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = \quad = \quad \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

$m = \rho \times V = \quad = \quad \text{g} \rightarrow n = \quad = \quad \text{mol}$

III. Volume molaire d'un gaz

♥ Définition

À température et pression fixées, **tout gaz** occupe le même volume par mole : c'est le

_____ V_m .

$$n = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

- n en mol ; V_{gaz} en L ; V_m en _____

! Important

Valeurs du volume molaire à connaître :

- À **0 °C** et pression atmosphérique (CNTP) : $V_m = \text{_____}$ L·mol⁻¹
- À **20 °C** et pression atmosphérique : $V_m = \text{_____}$ L·mol⁻¹

🔧 Application

1. Un réservoir contient $V = 11,2$ L de dihydrogène H_2 dans les CNTP. Calculer n .

$$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \text{_____} \text{ mol}$$

2. **Conversion** : Un flacon contient $V = 500$ mL de dioxygène O_2 à 20 °C. Calculer n .

Conversion : $V = 500$ mL = _____ L

$$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \text{_____} \text{ mol}$$

IV. Concentration en quantité de matière

1) Définition

♥ Définition

La **concentration en quantité de matière** C (ou **concentration molaire**) est :

$$C = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

- C en **mol·L⁻¹** ; n en mol ; V en L
- On en déduit : $n = \text{_____}$

! Important

Avant tout calcul, **convertir le volume en** _____ si donné en mL.

$$V(L) = V(mL) / \underline{\hspace{2cm}}$$

 Application

1. Une solution de NaOH de volume $V = 200 \text{ mL}$ contient $n = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

Calculer la concentration molaire C de cette solution.

Conversion : $V = 200 \text{ mL} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$

$$C = \frac{n}{V} = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

2. On veut préparer $V = 250 \text{ mL}$ d'une solution de glucose à $C = 0,278 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Calculer la quantité de matière n de glucose à dissoudre.

Conversion : $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$

$$n = C \times V = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

2) Lien avec la concentration en masse **Définition**

La **concentration en masse** C_m est la masse m de soluté par litre de solution :

$$C_m = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} \text{ (en g}\cdot\text{L}^{-1}\text{)}$$

La relation entre C_m et C est :

$$C_m = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$$

 Application

1. Une solution de NaOH a $C = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. **Donnée :** $M_{\text{NaOH}} = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calculer C_m .

$$C_m = C \times M = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$$

2. Perfusion de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$: $C = 278 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$, $V = 500 \text{ mL}$.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calculer la quantité de matière et la masse de glucose dans la perfusion.

Conversions : $C = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$; $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$; $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$n = C \times V = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

$$m = n \times M = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$$

V. Préparation d'une solution

1) Rappel : préparation par dissolution

! Important

Matériel nécessaire : balance — spatule — bécher — agitateur — entonnoir — **fiolle jaugée** de _____ mL — pissette d'eau distillée.

Exemple

On veut préparer $V = 50 \text{ mL}$ d'une solution de NaCl de concentration molaire $C = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Donnée : $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calcul de la masse à peser :

$$n = C \times V = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

$$m = n \times M_{\text{NaCl}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$$

Protocole :

1. _____ de NaCl à la balance.
2. Dissoudre dans un bécher avec _____ en agitant.
3. Transvaser dans la fiole jaugée de 50 mL ; rincer le bécher.
4. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au _____.
5. Boucher et _____.

2) Préparation par dilution

Définition

Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté est _____ :

$$C_{\text{mère}} \times \underline{\hspace{2cm}} = C_{\text{fille}} \times \underline{\hspace{2cm}}$$

Le **facteur de dilution** F est :

$$F = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}}$$

- **Solution mère** : solution de départ, plus _____
- **Solution fille** : solution obtenue, plus _____

- V_{fiole} = volume de la _____ = volume de la solution fille
- V_{pipette} = volume de la _____ = volume de solution mère prélevée

! Important

Matériel nécessaire : _____ jaugée de volume V_{pipette} — propipette — _____ jaugée de volume V_{fiole} — pissette d'eau distillée.

Protocole :

1. Prélever V_{pipette} de solution mère à la _____.
2. Introduire dans la _____ de volume V_{fiole} .
3. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au _____.
4. Boucher et retourner plusieurs fois.

Application

À partir de la solution mère de NaCl ($C_{\text{mère}} = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$), on veut préparer $V_{\text{fiole}} = 100 \text{ mL}$ d'une solution fille de concentration $C_{\text{fille}} = 0,0308 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Calculer F puis V_{pipette} .

$$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{\quad}{\quad} = \quad$$

$$V_{\text{pipette}} = \frac{V_{\text{fiole}}}{F} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \text{mL}$$

On utilise une **pipette jaugée de** _____ mL et une **fiole jaugée de** _____ mL.

VI. Spectroscopie d'absorbance

1) Spectre d'absorption et couleur d'une espèce en solution

♥ Définition

Le **spectre d'absorption** représente l'absorbance A en fonction de _____. La longueur d'onde du pic est notée _____.

♥ Définition

La **couleur perçue** d'une solution est la **couleur** _____ de la couleur la plus absorbée.

! Important**Roue des couleurs complémentaires (à connaître) :**

Couleur absorbée	Violet	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Rouge
$\lambda_{\max}$ (nm)	400–430	430–490	490–570	570–600	600–640	640–750
Couleur perçue	Jaune-vert	Orange	Rouge-violet	Violet	Bleu-vert	Bleu-vert

 Application

Une solution de KMnO_4 absorbe à $\lambda_{\max} = 528 \text{ nm}$. Quelle est sa couleur ?

$\lambda_{\max} = 528 \text{ nm} \rightarrow$ couleur absorbée : _____ $\rightarrow$ couleur perçue : _____.

2) Absorbance **Définition**

L'**absorbance** A est une grandeur _____ mesurée par le spectrophotomètre. Elle traduit la capacité d'une solution à _____ la lumière à $\lambda_{\max}$:

- $A = 0$: la solution n'absorbe _____ (transparente)
- A augmente quand la _____ augmente
- A augmente quand la longueur de la _____ l augmente

Les valeurs utiles vont de _____ à environ _____.

3) Loi de Beer-Lambert **Définition**

Pour une solution **suffisamment diluée** :

$$A = \text{_____} \times \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} \times C$$

- $k = \varepsilon \times l$: _____ de la droite d'étalonnage (en $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$)

! Important

Si $A > \text{_____}$ lors d'une mesure, il faut _____ la solution avant de l'analyser.

 Application

Une solution d'azorubine donne $A = 0,35$. Droite d'étalonnage : $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.
Calculer C .

$$C = \frac{A}{k} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

4) Dosage par étalonnage (gamme étalon)

! Important

Protocole du dosage par gamme étalon :

1. Identifier λ_{max} : _____.
2. Régler le spectrophotomètre à _____.
3. Faire le _____ : mesurer avec le solvant pur $\rightarrow A = 0$.
4. Préparer la gamme étalon : solutions de concentrations _____ connues.
5. Mesurer A de chaque étalon $\rightarrow$ tracer _____ $\rightarrow$ droite par l'_____.
6. Mesurer A_{inc} $\rightarrow$ lire ou calculer $C_{\text{inc}} =$ _____.
7. **Limite** : si $A_{\text{inc}} > 1$, _____ avant de mesurer.

Application

Sirop de grenadine (azorubine, $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$) dilué 5 fois, $A_{\text{dil}} = 0,15$.

Déterminer la concentration C du sirop non dilué.

$$C_{\text{dil}} = \frac{A_{\text{dil}}}{k} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$C = \quad \times C_{\text{dil}} = \quad = \quad \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

VII. Tableau récapitulatif – l'essentiel du chapitre

! Important

Notion	Formule	Unités	Exos
Masse molaire d'une espèce	$M = \sum p_i \times M_i$	$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	1, 2, 3
Quantité de matière (masse)	$n = m / M$	mol ; g ; $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	3, 4, 5
Masse d'un liquide pur	$m = \rho \times V$	g ; $\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$; mL	5
Quantité de matière (gaz)	$n = V_{\text{gaz}} / V_m$	mol ; L ; $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$	9
Concentration molaire	$C = n / V$	$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; mol ; L	6, 7, 8
Lien concentrations	$C_m = C \times M$	$\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$; $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	6, 8

Facteur de dilution	$F = C_{\text{mère}}/C_{\text{fil}} = V_{\text{fiole}}/V_{\text{pipette}}$	sans unité	—
Loi de Beer-Lambert	$A = k \times C$	sans unité ; L·mol ⁻¹	10
Dosage par étalonnage	$C_{\text{inc}} = A_{\text{inc}}/k$	mol·L ⁻¹	10

Exercices — Composition du système initial

Exercice 1

Masse molaire — application directe

Calculer la masse molaire des espèces chimiques suivantes.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{N}} = 14$; $M_{\text{O}} = 16$; $M_{\text{Na}} = 23$; $M_{\text{S}} = 32$; $M_{\text{Cl}} = 35,5$; $M_{\text{Ca}} = 40$; $M_{\text{I}} = 127 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Le paracétamol $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$
2. Le diiode I_2
3. Le carbonate de calcium CaCO_3
4. La vitamine C $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$
5. Le sulfate de magnésium heptahydraté $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ($M_{\text{Mg}} = 24 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{S}} = 32 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

Exercice 2

Masse molaire — deux méthodes

Une molécule d'eau H_2O a une masse $m_{\text{mol}} = 2,99 \times 10^{-23} \text{ g}$.

Données : $N_{\text{A}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $M_{\text{H}} = 1,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire de l'eau à partir de m_{mol} et N_{A} .
2. Calculer la masse molaire de l'eau à partir des masses molaires atomiques.
3. Comparer les deux résultats et conclure.

Exercice 3

De la masse à la quantité de matière — tableau à compléter

Recopier et compléter le tableau suivant.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{N}} = 14$; $M_{\text{O}} = 16$; $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Espèce	$M \text{ (g}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$	$n \text{ (mol)}$	$m \text{ (g)}$
Saccharose $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	...	$2,0 \times 10^{-2}$	...
Dioxyde d'azote NO_2	...	...	$1,5 \times 10^{-1}$
Chloroforme CHCl_3	...	$5,0 \times 10^{-2}$	...

Exercice 4

Aspirine — stratégie en plusieurs étapes

La posologie quotidienne maximale d'aspirine $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ est de $m = 3,0 \text{ g}$.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire M de l'aspirine.
2. Calculer la quantité de matière maximale n d'aspirine autorisée par jour.
3. En déduire le nombre maximal N de molécules d'aspirine absorbées quotidiennement.

Exercice 5

Liquides — masse volumique

Recopier et compléter le tableau.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Liquide	$M \text{ (g}\cdot\text{mol}^{-1})$	$\rho \text{ (g}\cdot\text{mL}^{-1})$	$n \text{ (mol)}$	$V \text{ (mL)}$	$m \text{ (g)}$
Éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	...	0,79	...	15	...
Dichlorométhane CH_2Cl_2	...	1,3	$2,0 \times 10^{-2}$	...	...

Exercice 6

Concentration molaire — calculs directs

1. Une solution de volume $V = 200 \text{ mL}$ contient $n = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ de NaOH.

Donnée : $M_{\text{NaOH}} = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- a. Calculer la concentration molaire C de la solution. b. En déduire la concentration en masse C_m .

2. On veut préparer $V = 500 \text{ mL}$ d'une solution de NaCl à $C = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Donnée : $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- a. Calculer la quantité de matière de NaCl à dissoudre. b. En déduire la masse de NaCl à peser.

Exercice 7

Perfusion de glucose — enchaîner plusieurs formules

En cas de déshydratation, on administre une perfusion de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ de concentration $C = 278 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ et de volume $V = 500 \text{ mL}$.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}$ du glucose.
2. Convertir la concentration C en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.
3. Calculer la quantité de matière n de glucose dans la perfusion.
4. En déduire la masse m de glucose contenue dans la perfusion.

Exercice 8

Bicarbonate de sodium — relier C et C_m

On dissout $m = 10 \text{ g}$ de bicarbonate de sodium NaHCO_3 dans de l'eau pour obtenir $V = 1,0 \text{ L}$ de solution.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{Na}} = 23$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire du bicarbonate de sodium.
2. Calculer la concentration en masse C_m de la solution.
3. Calculer la concentration molaire C à partir de C_m et M (sans recalculer n).
4. Retrouver C directement à partir de n et V . Comparer les deux valeurs.

Exercice 9

Gaz — tableau et calcul de volume

1. Un ballon sphérique de diamètre $d = 28 \text{ cm}$ est gonflé avec de l'hélium He à 20°C .

Rappel : volume d'une sphère $V = (4\pi r^3)/3$; $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$.

- a. Calculer le volume d'hélium contenu dans le ballon en litres. b. En déduire la quantité de matière d'hélium. ($V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ à 20°C)
2. Recopier et compléter le tableau pour des gaz à 20°C ($V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{N}} = 14$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Gaz	$M (\text{g}\cdot\text{mol}^{-1})$	$n (\text{mol})$	V	$m (\text{g})$
Méthane CH_4	...	...	...	5,0 g
Dioxyde de carbone CO_2	...	...	$3,5 \times 10^4 \text{ mL}$	...
Diazote N_2	...	$2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$	...	...

Exercice 10

Dosage spectrophotométrique — l'azorubine

L'azorubine (E122) est un colorant alimentaire rouge de masse molaire $M = 502 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. La DJA est fixée à $4 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{jour}^{-1}$. La droite d'étalonnage a pour pente $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Le spectre présente un pic à $\lambda_{\text{max}} = 520 \text{ nm}$. Justifier la couleur rouge de la solution.
2. Indiquer la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre et décrire les étapes du dosage.
3. Sirop de grenadine dilué 5 fois, $A_{\text{dil}} = 0,15$. a. Calculer C_{dil} . b. En déduire C du sirop non dilué.
4. Un enfant de $m = 30 \text{ kg}$ boit des verres de 200 mL du sirop non dilué. Combien de verres par jour sans dépasser la DJA ?

Exercice 11

Défi — Le sulfate de cuivre hydraté

Un élève dissout $m = 2,50 \text{ g}$ de sulfate de cuivre pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ dans une fiole jaugée de 200 mL . La solution bleue donne $A_{\text{mes}} = 0,45$ au spectrophotomètre ($\lambda = 640 \text{ nm}$).

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{O}} = 16$; $M_{\text{S}} = 32$; $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Droite d'étalonnage : $k = 12,0 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Calculer $M_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}$. (Les 5 molécules d'eau contribuent à la masse molaire.)
2. En déduire n puis la concentration théorique C_{th} de la solution.
3. Calculer l'absorbance théorique A_{th} .
4. Comparer A_{th} et $A_{\text{mes}} = 0,45$. a. Calculer la concentration réelle C_{reel} à partir de la mesure. b. Retrouver le volume réel V_{reel} de la solution préparée. c. L'élève a-t-il mis trop ou pas assez d'eau ?
5. La solution est bleue et $\lambda = 640 \text{ nm}$ (rouge-orange). Vérifier la cohérence avec la roue chromatique.